EXPOSE X

CARACTERISATION ET CLASSIFICATION DES GROUPES DE TYPE MULTIPLICATIF

par A. GROTHENDIECK

1. Classification des groupes isotriviaux. Cas d'un corps de base.

Rappelons (IX 1.1) que le groupe de type multiplicatif H sur le préschéma S est dit isotrivial s'il existe un morphisme fini étale surjectif $S' \to S$ tel que $H' = H \times_S S'$ soit diagonalisable. Lorsque S est connexe, alors S' se décompose en somme finie de composantes connexes S'_i, et on peut donc (quitte à remplacer S' par un des S'_i) supposer S' connexe. Enfin, on sait qu'on peut majorer S' par un S'_i fini étale connexe, qui soit galoisien, i.e. un fibré principal homogène sur S de groupe G_S, où G est un groupe fini ordinaire (cf. SGA 1 V dans le cas loc. noeth., EGA dans le cas général). Nous supposons S' choisi ainsi, et nous proposons de déterminer les groupes de type multiplicatif H sur S qui sont "trivialisés" par S', i.e. tels que $H' = H \times_S S'$ soit diagonalisable. D'après la théorie de la descente, la catégorie de ces H est équivalente à la catégorie des groupes diagonalisables H' sur S', munis d'opérations de G sur H' compatibles avec les opérations de G sur S'. (NB comme les groupes envisagés sont affines au-dessus de la base, la question d'effectivité d'une donnée de descente se résoud par l'affirmative, cf. SGA 1 VIII). Or S' étant connexe, le contra-foncteur

$$M \longmapsto D_{S'}(M)$$

est une anti-équivalence de la catégorie des groupes commutatifs ordinaires avec la catégorie des groupes diagonalisables sur S' (VIII 1.6), dont un foncteur quasi-inverse est $H \longmapsto \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, \underline{G}_{m\,S})$.
On obtient ainsi :

Proposition 1.1. Soient S un préschéma connexe, S' un revêtement principal connexe de S de groupe G. Alors la catégorie des groupes de type multiplicatif sur S splittés par S', est anti-équivalente à la catégorie des G-modules, i.e. des groupes commutatifs ordinaires M munis d'un homomorphisme $G \to \mathrm{Aut}(M)$.

On en conclut de manière standard :

Corollaire 1.2. Soient S un préschéma connexe, $\xi : \mathrm{Spec}(\Omega) \to S$ un "point géométrique" de S, i.e. un homomorphisme dans S du spectre d'un corps algébriquement clos Ω, considérons le groupe fondamental de S en ξ (cf. SGA 1 V) :

$$\pi = \pi_1(S, \xi) \quad .$$

Alors la catégorie des groupes de type multiplicatif isotriviaux H sur S est antiéquivalente à la catégorie des "modules galoisiens" sous π, i.e. des π-modules M tels que le stabilisateur dans π de tout point de M est un sous-groupe ouvert.

Dans cette correspondance, au groupe de type multiplicatif isotrivial H est associé le groupe $M = \mathrm{Hom}_{gr.}(H_\xi, \underline{G}_{m\,\xi})$, où H_ξ est la fibre de H en ξ ; ce groupe se trouve muni de façon naturelle d'opérations de $\pi_1(S, \xi)$.

Remarque 1.3. Nous verrons plus bas que si S est normal, ou plus généralement géométriquement unibranche, alors tout groupe de type multiplicatif et de type fini sur S est nécessairement isotrivial, donc le principe de classification 1.2 est applicable aux groupes de type multiplicatif et de type fini sur S, qui correspondent aux π-modules galoisiens qui sont de type fini sur $\underline{Z}$.

Pour l'instant, bornons-nous au résultat suivant :

Proposition 1.4. Soient k un corps, H un groupe de type multiplicatif et de type fini sur k, alors H est isotrivial, i.e. il existe une extension finie séparable k' de k qui splitte H. (Par suite, en vertu de 1.2, si π est le groupe de Galois topologique d'une clôture algébrique Ω de k, la catégorie des groupes de type multiplicatif et de type fini H sur k est anti-équivalente à la catégorie des Modules galoisiens M sous π qui sont de type fini comme $\mathbb{Z}$-modules).

Il résulte d'abord du fait que H est de type fini sur k et du "principe de l'extension finie" (EGA IV 9) qu'il existe une extension finie k' de k qui splitte H. Rappelons le principe de démonstration : par hypothèse il existe un groupe diagonalisable de type fini G sur k, un S' fidèlement plat sur S=Spec(k), et un isomorphisme de S'-groupes $H_{S'} \xrightarrow{\sim} G_{S'}$. Quitte à remplacer S' par le corps résiduel d'un point de S', on peut supposer que S' est le spectre d'une extension K de k. Cette dernière est limite inductive de ses sous-algèbres A_i de type fini, d'où résulte facilement (cf. EGA IV 8) que u provient d'un A_i-isomorphisme $u_i : H_{A_i} \xrightarrow{\sim} G_{A_i}$ pour i assez grand. En vertu du Nullstellensatz, il existe un anneau quotient k' de A qui est une extension finie de k. Celle-ci splitte donc H. Alors k' est une extension radicielle d'une extension séparable k'_s de k. En vertu de IX 5.4 l'isomorphisme $u' : H_{k'} \xrightarrow{\sim} G_{k'}$ provient d'un isomorphisme $H_{k'_s} \xrightarrow{\sim} G_{k'_s}$, ce qui prouve que k'_s splitte H et établit 1.4.

Remarques 1.5. L'énoncé 1.2 fournit en particulier une caractérisation des tores isotriviaux sur S de dimension relative n : ils correspondent aux classes (à "équivalence" près) de représentations $\pi \to Gl(n,\mathbb{Z})$ à noyau un sous-groupe ouvert de π.

1.6. Même lorsque S est une courbe algébrique, il peut exister sur S des tores (de dimension relative 2) qui sont non localement isotriviaux

(et a fortiori non isotriviaux); il peut exister également des tores localement triviaux non isotriviaux. (Noter cependant que de tels phénomènes ne peuvent se présenter que si S n'est pas normale, comme on a déjà signalé dans 1.5). Soit par exemple S une courbe algébrique irréd. (sur un corps algébriquement clos pour fixer les idées) ayant un point double ordinaire a , soient S' la normalisée , et b et c les deux points de S' au-dessus de a . On construit alors un fibré principal homogène P sur S , de groupe structural $\underline{Z}$, connexe , en rattachant entre eux une infinité d'exemplaires de S' suivant le diagramme



(NB. Il s'agit de fibré principal au sens de la topologie étale) . Or on a un homomorphisme

$$\varphi: \underline{Z} \longrightarrow Gl(2,\underline{Z})$$

donné par

$$\varphi(n) = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} ,$$

ce qui permet de construire un tore T sur S , de dimension relative 2, à partir du tore trivial $\underline{G}_m^2$ sur P et la donnée de descente sur ce dernier déduite de φ . (NB on notera que la projection $P \longrightarrow S$ est couvrante pour la topologie étale et a fortiori pour la topologie canonique de (Sch), et que la donnée de descente envisagée est nécessairement effective, puisque $G_{m\,P}^2$ est <u>affine</u> sur P) . Il n'est pas difficile de prouver que T n'est pas isotrivial au voisinage de a (il est cependant trivial dans $S-\{a\}$) . On trouve une variante de cette construction en prenant pour S une courbe ayant deux composantes irréductibles S_1 et S_2 se coupant en deux points a' et a" , ce qui permet de construire un fibré principal homogène P sur S de groupe $\underline{Z}_S$, connexe, et localement trivial , d'où un tore associé T qui est localement trivial, mais non isotrivial.

2 . Variations de structure infinitésimales .

Proposition 2.1. Soient S un préschéma, S_o un sous-préschéma ayant même ensemble sous-jacent (i.e. défini par un Nilidéal I) . Alors le foncteur

$$H \longmapsto H_o = H \times_S S_o$$

de la catégorie des S-préschémas en groupes de type multiplicatif dans la catégorie des S_o-préschémas en groupes de type multiplicatif est pleinement fidèle , et induit une équivalence entre les catégories de groupes de type multiplicatifs quasi-isotriviaux sur S resp. S_o .

Prouvons d'abord la pleine fidélité, i.e. que si H,G sur S sont de type multiplicatif, alors

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(H,G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_o\text{-}gr}(H_o,G_o)$$

est bijectif . La question étant locale sur S , on peut supposer S affine , il existe alors un morphisme fidèlement plat et quasi-compact $S' \longrightarrow S$ qui splitte H et G . Soient $S''=S'\times_S S'$, désignons par H',G' resp. H",G" les groupes déduits de H,G par le changement de base $S' \longrightarrow S$ resp. $S'' \longrightarrow S$, définissons de même S'_o et S''_o , qui est aussi isomorphe à $S'_o \times_{S_o} S'_o$.

On trouve alors un diagramme commutatif à lignes exactes :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(H,G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{S'\text{-}gr}(H',G') & \rightrightarrows & \mathrm{Hom}_{S''\text{-}gr}(H'',G'') \\
\downarrow u & & \downarrow u' & & \downarrow u'' \\
\mathrm{Hom}_{S_o\text{-}gr}(H_o,G_o) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{S'_o\text{-}gr}(H'_o,G'_o) & \rightrightarrows & \mathrm{Hom}_{S''_o\text{-}gr}(H''_o,G''_o)
\end{array} ,$$

donc pour prouver que u est bijective , il suffit de prouver qu'il en est ainsi de u' et u" , ce qui nous ramène au cas où H et G sont diagonalisables, donc de la forme $D_S(M)$ et $D_S(N)$, où M et N sont des groupes commutatifs

ordinaires . On aura donc de même $H_o = D_{S_o}(M)$, $G_o = D_{S_o}(N)$. On a alors un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(N_S, M_S) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(D_S(N), D_S(M)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}_{S_o\text{-}gr}(N_{S_o}, M_{S_o}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{S_o\text{-}gr}(D_{S_o}(N), D_{S_o}(M)) \end{array} ,$$

où les flèches horizontales sont des isomorphismes en vertu de VIII 1.4, donc on est ramené à prouver que l'homomorphisme

$$(x) \qquad \mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(N_S, M_S) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_o\text{-}gr}(N_{S_o}, M_{S_o})$$

est bijectif , i.e. à prouver que le foncteur $\underline{M} \longmapsto \underline{M}_o$ de préschémas en groupes commutatifs constants sur S en préschémas en groupes commutatifs constants sur S_o est pleinement fidèle . Or (x) s'identifie aussi à l'application naturelle

$$\mathrm{Hom}_{gr}(N, \Gamma(M_S)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{gr}(N, \Gamma(M_{S_o}))$$

déduite de $\Gamma(M_S) \longrightarrow \Gamma(M_{S_o})$, or cette dernière application est évidemment bijective (car $\Gamma(M_S)$= ensemble des applications localement constantes de S dans M , ne dépend que de l'espace topologique sous-jacent à S) , d'où la conclusion voulue .

Pour prouver la deuxième assertion 2.1, il reste à voir que tout groupe de type multiplicatif H_o sur S_o qui est quasi-isotrivial provient d'un groupe de type multiplicatif H sur S quasi-isotrivial . Pour le voir, soit $S'_o \longrightarrow S_o$ un morphisme étale surjectif qui splitte H_o . On sait (SGA 1 I 8.3 dans le cas localement noethérien, EGA IV 18.1.2 en général) qu'il existe un morphisme étale $S' \longrightarrow S$ et un S_o-isomorphisme $S' \times_S S_o \simeq S'_o$, donc on

peut supposer que S'_0 provient de S' par réduction . Comme H'_0 est diagonalisable , on voit tout de suite qu'il est isomorphe au groupe déduit par changement de base $S'_0 \to S'$ d'un groupe diagonalisable H' sur S' (NB si $H'_0 = D_{S'_0}(M)$, on prend $H' = D_{S'}(M)$) . Posons comme d'habitude $S'' = S'x_S S'$, $S''' = S'x_S S'x_S S'$, et définissons de même S''_0, S'''_0 , déduits des précédents par changement de base $S_0 \to S$ et isomorphes aussi au carré resp. cube fibré de S'_0 sur S_0 . Utilisant la pleine fidélité déjà démontrée , dans les cas (S'', S''_0) et (S''', S'''_0) , on voit que la donnée de descente naturelle sur H'_0 relativement à $S'_0 \to S_0$ (cf. IV 2.1) provient d'une donnée de descente bien déterminée sur H' relativement à $S' \to S$. Cette donnée de descente est effective puisque H' est affine sur S' (SGA 1 VIII), d'où un groupe de type multiplicatif H sur S . On vérifie alors facilement , utilisant maintenant le résultat de pleine fidélité pour (S', S'_0) , que l'isomorphisme donné entre H'_0 et $H'x_{S'}S'_0$ provient d'un isomorphisme entre H_0 et $Hx_S S_0$. (Pour un exposé plus en forme de résultats de ce type, voir l'article de GIRAUD en préparation (*) sur la théorie de la descente) .

Corollaire 2.2. Soient H un groupe de type multiplicatif sur S , et $H_0 = Hx_S S_0$. Pour que H soit quasi-isotrivial (resp. localement isotrivial , resp. isotrivial , resp. localement trivial , resp. trivial) , il faut et il suffit que H_0 le soit .

Le "il faut" est trivial , le "il suffit" a déjà été vu dans le cas quasi-isotrivial , car grâce à la pleine fidélité, il suffit de savoir que tout groupe quasi-isotrivial sur S_0 se remonte en un groupe quasi-isotrivial sur S . Le même argument marche pour "trivial". Pour le cas "isotrivial", on reprend le raisonnement établissant la deuxième assertion 2.1 , mais en prenant $S'_0 \to S_0$ étale surjectif et fini . Les cas "localement isotrivial" et "localement trivial" résultent aussitôt des cas "isotrivial" et "trivial".

(*) Cf. J. Giraud, Méthode de la descente, Bull. Soc. Math. Mémoire 2, (1964).

On peut généraliser un peu 2.2 lorsque $\underline{I}$ est nilpotent , en ne supposant pas a priori H de type multiplicatif :

Corollaire 2.3. Supposons l'Idéal $\underline{I}$ définissant S_o localement nilpotent . Soit H un préschéma en groupes sur S , plat sur S , et $H_o = H \times_S S_o$. Pour que H soit de type multiplicatif quasi-isotrivial , il faut et il suffit que H_o le soit .

En effet , supposons que H_o soit de type multiplicatif quasi-isotrivial , prouvons que H l'est . La question étant locale pour la topologie étale, et la catégorie des préschémas étales sur S étant équivalente à la catégorie des préschémas étales sur S_o par le foncteur $S' \longmapsto S' \times_S S_o$, on est ramené aussitôt au cas où H_o est diagonalisable , donc isomorphe à un groupe $D_{S_o}(M)$. Soit $G = D_S(M)$, on a donc un isomorphisme $u_o : H_o \xrightarrow{\sim} G_o$, je dis qu'il provient d'un unique homomorphisme $u : H \to G$, qui sera donc un isomorphisme puisque u_o l'est (H et G étant plats sur S , et $\underline{I}$ localement nilpotent), ce qui établira 2.3. Or on a (cf. VIII 1)

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(H,G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(M_S, \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}gr}(H, \underline{G}_{m\,S})) \quad ,$$

et le deuxième membre s'identifie aussi à

$$\mathrm{Hom}_{gr}(M,\ \mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(H, \underline{G}_{m\,S})) \quad ,$$

donc l'homomorphisme

$$(x) \qquad \mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(H,G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_o\text{-}gr}(H_o, G_o)$$

est isomorphe à l'homomorphisme

$$\mathrm{Hom}_{gr}(M,\ \mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(H, \underline{G}_{m\,S})) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{gr}(M,\ \mathrm{Hom}_{S_o\text{-}gr}(H_o, \underline{G}_{m\,S_o}))$$

déduit de l'homomorphisme restriction

(xx) $$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, \underline{G}_{m\,S}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_o\text{-gr}}(H_o, \underline{G}_{m\,S_o}) \quad ,$$

donc pour prouver que (x) est bijectif , il suffit de prouver que (xx) l'est. La question est locale sur S , on peut donc supposer S affine . Or $\underline{G}_{m\,S}$ étant commutatif et lisse sur S , la situation est justiciable de IX 3.6, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 2.4. Soient A un anneau local artinien de corps résiduel k , $S=\mathrm{Spec}(A)$, $S_o=\mathrm{Spec}(k)$, H un S-préschéma en groupes de type fini . Pour que H soit de type multiplicatif , il faut et il suffit que H soit plat sur S , et que $H_o = H \times_S S_o$ soit de type multiplicatif . S'il en est ainsi, H est isotrivial . Le foncteur $H \mapsto H_o$ de la catégorie des S-groupes de type fini et de type multiplicatif , dans la catégorie des groupes algébriques de type multiplicatif sur k , est une équivalence de catégories .

On conjugue 2.3 et 1.4 , puis on applique 2.1.

Corollaire 2.5. Soit $S' \to S$ un morphisme fidèlement plat et radiciel de préschémas . Alors le foncteur $H \mapsto H' = H \times_S S'$ de la catégorie des groupes de type multiplicatif sur S , dans la catégorie des groupes de type multiplicatif sur S' , est pleinement fidèle , et induit une équivalence entre les sous-catégories formées des groupes de type multiplicatif quasi-isotriviaux . Si H est de type multiplicatif , pour qu'il soit quasi-isotrivial, (resp. localement isotrivial, resp. isotrivial, resp. localement trivial, resp. trivial) il faut et il suffit que H' le soit .

Soient en effet $S''=S' \times_S S'$ et $S''' = S' \times_S S' \times_S S'$, alors l'hypothèse que $S' \to S$ est radiciel implique que les immersions diagonales $S' \to S''$ et $S' \to S'''$ sont surjectives , donc le changement de base par l'une ou l'autre de ces immersions est justiciable de 2.1 et 2.2. Compte tenu que $S' \to S$ est un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des groupes de type multiplicatif sur des préschémas (car il est fidèlement plat et quasi-compact), notre assertion résulte formellement de 2.1 et 2.2 (cf. pour un raisonnement en forme l'article de Giraud déjà cité).

3. Variations de structure finies : anneau de base complet .

Lemme 3.1. Soient A un anneau noethérien , muni d'un idéal I tel que A soit séparé et complet pour la topologie I-adique , $S=\mathrm{Spec}(A)$, $S_o=\mathrm{Spec}(A/I)$, G et H deux S-schémas en groupes , avec G de type multiplicatif et isotrivial , H affine sur S , plat sur S en les points de $H_o = Hx_S S_o$, H_o de type multiplicatif quasi-isotrivial . Alors l'application naturelle

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(G,H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_o\text{-gr}}(G_o,H_o)$$

est bijective .

Pour tout entier $n \geqslant 0$, soit $S_n=\mathrm{Spec}(A/I^{n+1})$, et soient G_n,H_n les groupes déduits de G,H par le changement de base $S_n \to S$. En vertu de IX 7.1, l'homomorphisme naturel

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(G,H) \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S_n\text{-gr}}(G_n,H_n)$$

est bijectif , d'autre part en vertu de 2.3 les H_n sont de type multiplicatif quasi-isotriviaux, et en vertu de 2.1 les homomorphismes de transition dans le système projectif $(\mathrm{Hom}_{S_n\text{-gr}}(G_n,H_n))_n$ sont des isomorphismes , d'où aussitôt 3.1.

Théorème 3.2. Soient A un anneau noethérien muni d'un idéal I tel que A soit séparé et complet pour la topologie I-adique, $S=\mathrm{Spec}(A)$, $S_o = \mathrm{Spec}(A/I)$. Alors :

(i) Le foncteur

$$H \longmapsto H_o=Hx_S S_o$$

de la catégorie des groupes de type multiplicatif et isotriviaux sur S dans la catégorie des groupes de type multiplicatif et isotriviaux sur S_o est une équivalence de catégories .

(ii) Soit H un S-groupe de type multiplicatif et de type fini, pour que H soit isotrivial, il faut et il suffit que H_0 le soit.

Démonstration. Pour (i) on peut, soit reprendre la démonstration de 2.1, soit utiliser 1.2, en utilisant dans l'un et l'autre cas que le foncteur

$$S' \longmapsto S'_0 = S' \times_S S_0$$

de la catégorie des schémas finis et étales sur S dans la catégorie des schémas finis et étales sur S_0 est une équivalence (SGA 1 I 8.4), ce qu'on peut aussi énoncer (se ramenant au cas S connexe i.e. S_0 connexe), choisissant un point géométrique ξ de S_0, en disant que l'homomorphisme canonique

$$\pi_1(S_0, \xi) \longrightarrow \pi_1(S, \xi)$$

est un isomorphisme.

Prouvons (ii) i.e. que si H_0 est isotrivial, alors H l'est. En vertu de (i) il existe un groupe de type multiplicatif isotrivial G sur S et un S_0-isomorphisme

$$u_0 : G_0 \longrightarrow H_0 .$$

On en conclut aussitôt que G est de type fini (IX 2.1 b)). En vertu de 3.1, u_0 provient alors d'un homomorphisme de S-groupes

$$u : G \longrightarrow H ,$$

et en vertu de IX 2.9, comme u_0 est un isomorphisme, u est un isomorphisme (compte tenu que tout voisinage de S_0 dans S est égal à S).

Corollaire 3.3. Soit A un anneau local noethérien complet de corps résiduel k . Alors tout groupe de type multiplicatif et de type fini sur A est isotrivial . Le foncteur $H \longmapsto H \otimes_A k = H_0$ de la catégorie des groupes de type multiplicatif et de type fini sur A dans la catégorie des groupes algébriques de type multiplicatif sur k est une équivalence .

Résulte de 3.2 et 1.4. On notera qu'en vertu de 1.4 , ce résultat donne une classification complète des groupes de type multiplicatif et de type fini sur A en termes du groupe de Galois topologique d'une clôture algébrique Ω de k .

Remarques 3.4. Il résultera du N° 5 que le foncteur $H \longmapsto H_0$ des groupes de type multiplicatif et de type fini sur S dans la catégorie des groupes de type multiplicatif et de type fini sur S_0 est encore pleinement fidèle (sans hypothèses d'isotrivialité) . Cependant, il n'est pas en général essentiellement surjectif , en fait il peut exister un S_0-groupe H_0 , de type multiplicatif et de type fini , localement trivial si on y tient (mais non isotrivial) , qui ne provienne pas par réduction d'un groupe de type multiplicatif H sur S . Pour le voir reprenons l'un ou l'autre des exemples 1.5 d'un groupe de type multiplicatif non isotrivial sur une courbe non normale . On peut évidemment prendre cette courbe affine , soit S_0 , et supposer qu'elle soit plongée dans l'espace affine de dimension 2 , donc définie par un idéal J dans $k[X,Y]$. Nous prendrons pour A le complété de cet anneau pour la topologie J-préadique , de sorte que A est un anneau régulier de dimension 2 , a fortiori normal . Nous verrons au N° 5 qu'il en résulte que tout groupe de type multiplicatif et de type fini sur S=Spec(A) est isotrivial , donc un tel groupe ne peut se réduire suivant H_0 , qui est non isotrivial .

Lemme 3.5.(*) Soient S un préschéma, $u: G \to H$ un homomorphisme de S-préschémas en groupes localement de présentation finie sur S et plats sur S , U l'ensemble des $s \in S$ tels que l'homomorphisme induit sur les fibres $u_s : G_s \to H_s$ soit plat (resp. lisse, resp. non ramifié, resp. étale ,

(*) Cf. aussi VI_B 2.5 pour des développements plus systématiques de cette nature.

resp. quasi-fini) . Alors U est ouvert , et la restriction $u|U: G|U \to H|U$ est un morphisme plat (resp. lisse, resp. non ramifié, resp. étale, resp. quasi-fini) .

Soit en effet V l'ensemble des points en lesquels u est plat (resp. ...) . On sait que V est ouvert (cf SGA I à IV dans le cas localement noethérien, EGA IV en général) , et que pour $x \in G$ au-dessus de $s \in S$, on a $x \in V$ si et seulement si $u_s: G_s \to H_s$ est plat (resp. ...) en x (même référence; dans les cas plat, lisse, étale, on utilise ici la platitude de G et H sur S) . Comme u_s est un homomorphisme de groupes localement algébriques, cela signifie aussi que u_s est plat (resp. ...) partout (Exp. VI) , i.e. $s \in U$. Donc U est l'image inverse de l'ouvert V par la section unité de G , donc ouvert , et $V = G|U$, donc $G|U \longrightarrow H|U$ est plat (resp. ...) ce qui achève la démonstration . (NB dans le cas "non ramifié" ou "quasi-fini", l'hypothèse de platitude sur G et H est inutile) .

Lemme 3.6. Soit H un groupe algébrique commutatif sur un corps k , admettant un sous-groupe ouvert G de type multiplicatif . Alors la famille des sous-schémas ${}_nH$ $(n > 0)$ de H est schématiquement dense, en particulier si on a ${}_nH = {}_nG$ pour tout $n > 0$, alors $H = G$.

Ici ${}_nH$ désigne le noyau de $n\,Id_H$. On peut supposer k algébriquement clos , donc G de la forme $D_k(M)$, M un groupe commutatif de type fini ordinaire . Soit $M_o = M/\text{ Torsion}(M)$, donc $T = D_k(M_o)$ est le plus grand tore contenu dans G , et H/T est fini , donc $H(k)/T(k)$ est annulé par un entier $\nu > 0$. On peut trouver un nombre fini d'éléments $g_i \in H(k)$ tels que

$$H = \coprod_i g_i \cdot G \quad ,$$

et on aura $g_i^\nu \in T(k)$. Comme k est algébriquement clos , $\nu\, Id_T$ est surjectif dans $T(k) \simeq k^{*d}$, donc quitte à remplacer les g_i par $g_i t_i$, où $t_i \in T(k)$ est tel que $t_i^\nu = g_i^\nu$, on peut supposer que $g_i^\nu = 0$.

Si alors n est un multiple de ν, on aura

$$ {}_nH \supset g_i \cdot {}_nG \quad , $$

et comme (pour $n > 0$ variable) la famille des ${}_nG$ est schématiquement dense dans G en vertu de IX 4.7, la conclusion 3.5 apparaît.

Théorème 3.7. Soient A, S, S_0 comme dans 3.2. H un S-schéma en groupes affine de type fini plat sur S en les points de H_0, tel que $H_0 = H \times_S S_0$ soit de type multiplicatif et isotrivial. Alors il existe un sous-groupe ouvert G de type multiplicatif et isotrivial dans H, fermé dans H, tel que $G_0 = H_0$.

En vertu de 3.1 (i), il existe un groupe de type multiplicatif isotrivial G sur S et un isomorphisme

$$ u_0 : G_0 \xrightarrow{\sim} H_0 \quad . $$

En vertu de 3.1 u_0 provient d'un unique homomorphisme de S-groupes

$$ u : G \longrightarrow H \quad . $$

Utilisant IX 6.6, on voit que u est un monomorphisme (car si U est l'ensemble des $s \in S$ tels que $u_s : G_s \to H_s$ est un monomorphisme, alors U est un voisinage ouvert de S_0 donc identique à S, et $G|U \to H|U$ est un monomorphisme). En vertu de IX 2.5, u est même une immersion fermée. D'autre part, en vertu du lemme 3.4 dans le cas "étale", on voit qu'il existe un ouvert U voisinage de S_0, donc identique à S, tel que $G|U \to H|U$ soit étale, donc u est étale, donc une immersion ouverte (comme c'est un monomorphisme étale), ce qui achève la démonstration.

Corollaire 3.8. Soient S, S_o comme dans 3.2 , et soit H un S-préschéma en groupes de type fini . Pour que H soit de type multiplicatif et isotrivial , il faut et il suffit que H_o le soit , que H soit affine , plat sur S , et enfin qu'il satisfasse l'une des conditions a) et b) suivantes (équivalentes moyennant les conditions précédentes) :

a) Les fibres de H sont de type multiplicatif , et de type constant sur chaque composante connexe de S .

b) H est commutatif et les ${}_nH$ $(n > 0)$ sont finis sur S .

Ces dernières conditions sont aussi impliquées par la suivante :

c) Les fibres de H sont connexes .

Bien entendu , seul le "il suffit" demande une démonstration . Nous allons utiliser le sous-groupe G indiqué dans 3.7. Lorsque la condition c) est satisfaite , on aura évidemment $G=H$ et on a fini . Dans le cas b) , on note que l'immersion $u: G \to H$ induit une immersion ouverte

$$ {}_nu : {}_nG \longrightarrow {}_nH $$

qui induit un isomorphisme $({}_nG)_o \xrightarrow{\sim} ({}_nH)_o$; comme ${}_nH$ est fini sur S , cela implique aussitôt que ${}_nu$ est un isomorphisme (le complémentaire de son image est fini sur S et se réduit suivant $\emptyset$) . En vertu de 3.6 il s'ensuit que les morphismes induits sur les fibres $u_s : G_s \to H_s$ sont des isomorphismes , donc u est surjectif , donc un isomorphisme . Enfin , dans le cas a) , on peut supposer S connexe , i.e. S_o connexe , et il s'ensuit que pour tout $s \in S$, $u_s : G_s \to H_s$ est un monomorphisme de groupes algébriques de type multiplicatif et de même type sur $k(s)$. Je dis qu'un tel homomorphisme est nécessairement un isomorphisme (ce qui achèvera encore la démonstration) . En effet , on peut supposer , quitte à étendre le corps de base , que les deux groupes sur $k = k(s)$ sont diagonalisables , et alors cela résulte du fait qu'un homomorphisme surjectif de $\underline{Z}$-modules de type fini isomorphes $M \to N$ est nécessairement bijectif .

Corollaire 3.9. Soient S, S_o, H comme dans 3.8. Pour que H soit un tore isotrivial, il faut et il suffit que H_o le soit, et que H soit affine et plat sur S à fibres connexes.

4. Cas d'une base quelconque. Théorème de quasi-isotrivialité.

Rappelons qu'on dit avec Nagata qu'un anneau local A est hensélien si toute algèbre B finie sur A est produit d'algèbres locales B_i finies sur S. On en conclut aussitôt que, posant $S=\mathrm{Spec}(A)$, $S_o=\mathrm{Spec}(k)$, (k le corps résiduel), le foncteur

$$X \longmapsto X_o = X \times_S S_o$$

de la catégorie des revêtements étales sur S dans la catégorie des revêtements étales de $S_o=\mathrm{Spec}(k)$ est une équivalence de catégories. Lorsque A est de plus noethérien, désignant par A' son complété, $S'=\mathrm{Spec}(A)$, et notant qu'un anneau local noethérien complet A' est hensélien, on en déduit que le foncteur

$$X \longmapsto X' = X \times_S S'$$

de la catégorie des revêtements étales de S dans la catégorie des revêtements étales de S' est une équivalence de catégories.

Lemme 4.1. Soient A un anneau local hensélien de corps résiduel k, $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S_o = \mathrm{Spec}(k)$. Alors le foncteur

$$H \longmapsto H_o = H \times_S S_o$$

de la catégorie des groupes de type multiplicatif finis sur S dans la catégorie des groupes de type multiplicatif finis sur S_o est une équivalence

de catégories . Lorsque A est noethérien , désignant par A' son complété et posant S'=Spec(A') , le foncteur

$$H \longmapsto H'=Hx_S S'$$

de la catégorie des groupes de type multiplicatif finis sur S dans la catégorie des groupes de type multiplicatif finis sur S' est une équivalence .

Bien entendu, la deuxième assertion est une conséquence de la première .

On sait déjà que le foncteur envisagé est essentiellement surjectif , car tout groupe de type multiplicatif H_o sur $S_o=Spec(k)$, fini donc de type fini sur k , est isotrivial par 1.4 , donc provient d'un groupe de type multiplicatif isotrivial sur S , comme il résulte par exemple du rappel du début du N° et de 1.1. Reste à prouver la pleine fidélité , i.e. que pour deux groupes G,H de type multiplicatif finis sur S , l'application

$$Hom_{S\text{-}gr}(G,H) \longrightarrow Hom_{S_o\text{-}gr}(G_o;H_o)$$

est bijective . Pour ceci , compte tenu des rappels faits plus haut, il suffit de prouver le

Lemme 4.2. Soient G,H deux groupes de type multiplicatif finis sur un préschéma S . Alors $\underline{Hom}_{S\text{-}gr}(G,H)$ est représentable par un schéma fini étale sur S .

La question étant locale sur S , pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte , on peut en effet supposer G et H diagonalisables , (NB les morphismes fidèlement plats quasi-compacts sont des morphismes de descente effective pour la catégorie fibrée des préschémas finis étales sur des préschémas variables , cf. SGA 1 VIII). On aura donc par VIII 2.1 c)

$$G = D_S(M) \ , \ H=D_S(N) \ ,$$

où M et N sont des groupes commutatifs finis ordinaires, d'où par Exp. VIII 1.5 un isomorphisme

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}gr}(G,H) \xrightarrow{\sim} K_S \ , \quad \text{avec} \quad K = \mathrm{Hom}_{gr}(N,M) \ ,$$

ce qui achève la démonstration .

Lemme 4.3. Soient A un anneau local noethérien hensélien , A' son complété, S=Spec(A) , S'=Spec(A') , G et H deux S-préschémas en groupes , avec G de type multiplicatif et de type fini sur S , H localement de type fini et séparé sur S , H_o de type multiplicatif et H plat sur S en les points de H_o (où $H_o = H \otimes_A k$) . Soient G' , H' déduits de G,H par changement de base $S' \longrightarrow S$. Alors l'application naturelle

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(G,H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'\text{-}gr}(G',H')$$

est bijective .

Comme S' est fidèlement plat quasi-compact sur S , on sait par SGA 1 VIII que cette application est une bijection du premier membre sur la partie du deuxième formée des $u' : G' \longrightarrow H'$ tels que les deux images inverses $u'_1, u'_2 : G'' \longrightarrow H''$ de u' sur $S''=S'x_SS'$ (par les projections pr_1, pr_2 de S'' sur S') sont égales . Donc tout revient à prouver que pour tout homomorphisme de S'-groupes $u' : G' \longrightarrow H'$, on a $u'_1 = u'_2$. En vertu du théorème de densité IX 4.8 il suffit de prouver que u'_1 et u'_2 coïncident sur ${}_nG''$ pour tout entier $n > 0$. (NB on a besoin ici de façon essentielle du théorème de densité dans un cas où le préschéma de base , ici S'' , n'est pas localement noethérien) . Cela nous ramène , remplaçant G par ${}_nG$, au cas où il existe un entier $n > 0$ tel que $n\,id_G = 0$, donc où G est fini sur S . Soit de même ${}_nH$ le noyau du morphisme puissance n.ème dans H (NB nous n'avons pas supposé H commutatif, donc la puissance n.ème dans H n'est pas nécessairement un homomorphisme de groupes , donc ${}_nH$ n'est pas nécessairement un sous-groupe

de H) . Alors $({}_nH)_o = {}_n(H_o)$ est fini sur k puisque H_o est de type multiplicatif , il s'ensuit (par une propriété bien connue des anneaux henséliens, généralisant le cas d'un anneau local noethérien complet) que les anneaux locaux de ${}_nH$ aux points de $({}_nH)_o$ sont finis sur S , d'où résulte par un argument connu facile (utilisant le fait que ${}_nH$ est séparé sur S) que l'on a une décomposition en somme disjointe d'ouverts

$$ {}_nH = X = X^1 \amalg X^2 \ , $$

où X^1 est fini sur S , et X^2 est tel que $(X^2)_o = \emptyset$. Alors pour tout S-schéma fini Y (tel G) , tout S-morphisme $Y \to X$ se factorise par X^1 . D'autre part , comme H est plat sur S en les points de H_o , il s'ensuit que pour tout entier $m > 0$, H_m est plat sur S_m , d'où on conclut que X^1 (qui se réduit suivant les H_m) est un sous-groupe commutatif de H' , qui est d'ailleurs de type multiplicatif d'après le critère 3.8 b) . Par suite , X^1 est un sous-groupe fini de type multiplicatif de H . Enfin , d'après la remarque faite plus haut sur la décomposition de X , appliquant cette même remarque à X' , on voit que $u' : G' \to H'$ prend ses valeurs dans X^1 . Nous pouvons alors nous ramener, remplaçant H par le sous-groupe X^1 de type multiplicatif fini sur S , au cas où H est également un groupe de type multiplicatif fini sur S . Mais alors notre assertion n'est autre que 4.1 , ce qui achève la démonstration de 4.3.

Théorème 4.4. Soient S un préschéma , H un S-préschéma en groupes de présentation finie , $s \in S$. On suppose :

α) H est affine sur S , et plat sur S en les points de H_s .

β) H_s est de type multiplicatif .

Alors il existe un morphisme étale $S' \to S$, un point s' de S' au-dessus de s tel que $k(s')/k(s)$ soit triviale , et un sous-groupe ouvert et fermé

G' de $H' = Hx_S S'$, de type multiplicatif isotrivial , tel que $G'_{s'} = H'_{s'}$.

On se ramène aussitôt au cas où S est le spectre d'un anneau local noethérien A , et où s est le point fermé de S . Distinguons deux cas .

1°) A est hensélien . Soit A' son complété , $S'=\mathrm{Spec}(A')$, $H'=Hx_S S'$. Appliquons le théorème 3.7 , on trouve un groupe de type multiplicatif isotrivial G' sur S' , et un homomorphisme de S'-groupes

$$u' : G' \longrightarrow H'$$

qui est une immersion ouverte et une immersion fermée , telle que u' induise un isomorphisme $u'_0 : G'_0 \xrightarrow{\sim} H'_0$. D'après les rappels du début du N° sur les anneaux henséliens , et la classification du N° 1 des groupes de type multiplicatif isotriviaux , on voit que le foncteur changement de base par $S' \to S$ induit une équivalence entre la catégorie des groupes de type multiplicatif isotriviaux sur S , et sur S' ; en particulier G' "provient" d'un groupe de type multiplicatif isotrivial G sur H . En vertu de 4.3 u' provient d'un homomorphisme

$$u : G \longrightarrow H ;$$

de plus u est une immersion ouverte et fermée et induit un isomorphisme $u_0 : G_0 \longrightarrow H_0$, puisque il en est ainsi après le changement de base fidèlement plat quasi-compact $S' \to S$. Cela prouve donc 4.4 dans ce cas (en prenant bien entendu, dans la conclusion de 4.4 , $S'=S$) .

2°) Cas général . La réduction au cas précédent est immédiate , en appliquant 1°) à l'anneau B "hensélisé" de A . De façon précise , on voit facilement (utilisant SGA 1 I 5) que les anneaux locaux $\mathcal{O}_{S',s'}$ des S-préschémas étales S' munis d'un point s' au-dessus de s tel que $k(s')/k(s)$ soit triviale , forment un système inductif filtrant , dont la limite inductive est un anneau local noethérien hensélien A' (appelé l'anneau "hensélisé" de B); cf pour des détails de cette construction (due à Nagata dans le cas normal) SGA 4 VIII 4 (*).

(*) ou EGA IV 18.6.

Les sorites de EGA IV 8 permettent alors , d'un résultat connu sur la limite inductive des $\underline{O}_{S',s'}$, de déduire un résultat analogue sur un des (S',s') , ce qui prouve 4.4.

Corollaire 4.5. Tout groupe de type multiplicatif et de type fini sur un préschéma S est quasi-isotrivial , i.e. est splitté par un morphisme étale surjectif $S' \to S$.

On applique 4.4 au cas où H est de type multiplicatif , alors avec les notations de la conclusion , on voit qu'on aura $G' = H'$ à condition de remplacer au besoin S' par un voisinage ouvert de s' (IX 2.9). On trouve en particulier :

Corollaire 4.6. Soit A un anneau local hensélien . Alors tout groupe de type multiplicatif et de type fini sur S=Spec(A) est isotrivial , et le foncteur $H \mapsto H \otimes_A k$ de la catégorie de ces groupes sur S dans la catégorie des groupes algébriques de type multiplicatif sur k est une équivalence de catégories . (Compte tenu de 1.4 cela donne donc une classification complète des groupes de type multiplicatif de type fini sur A en termes du groupe de Galois topologique d'une clôture algébrique Ω de k) .

Corollaire 4.7. Sous les conditions de 4.4 supposons de plus l'une des conditions suivantes vérifiées :

a) Pour toute générisation t de s , H_t est de type multiplicatif et de même type que H_s .

b) H est commutatif et les ${}_nH$ $(n > 0)$ sont finis sur S au voisinage de s .

c) Pour toute générisation t de s , la fibre H_t est connexe .

Alors il existe un voisinage ouvert U de s tel que $H|U$ soit de type multiplicatif .

Compte tenu qu un morphisme étale est ouvert , on est ramené à prouver qu'il existe (avec les notations de la conclusion de 4.4) un voisinage ouvert de s' au-dessus duquel on ait $G' = H'$. On peut supposer $S'=S$, et S local de point fermé s . Sous ces conditions le raisonnement fait dans 3.8 est valable dans le cas présent .

Corollaire 4.8. Soient S un préschéma , H un S-préschéma en groupes de présentation finie . Pour que H soit de type multiplicatif , il faut et il suffit qu'il soit affine sur S , plat sur S , à fibres de type multiplicatif , et qu'il satisfasse l'une des deux conditions suivantes (équivalentes moyennant les conditions qui précèdent) :

a) Le type de G_s (IX 1.4) est une fonction localement constante de $s \in S$.

b) H est commutatif , et les ${}_nH$ $(n > 0)$ sont finis sur S .

De plus , ces conditions a), b) sont impliquées par la suivante :

c) Les fibres de G sont connexes .

En particulier, on trouve :

Corollaire 4.9. Soient S,H comme dessus . Pour que H soit un tore, il faut et il suffit qu'il soit affine sur S , plat sur S , et que ses fibres soient des tores . Supposons H affine sur S , plat sur S , à fibres connexes , et soit $s \in S$ tel que H_s soit un tore , alors il existe un voisinage ouvert U de s tel que $H|U$ soit un tore .

5. Schéma des homomorphismes d'un groupe de type multiplicatif dans un autre . Groupes constants tordus et groupes de type multiplicatif .

Définition 5.1. Soient S un préschéma , R un préschéma en groupes sur S . On dit que R est un groupe constant tordu sur S s'il est localement

isomorphe, au sens de la topologie fidèlement plate quasi-compacte , à un schéma en groupes constant , i.e. de la forme M_S avec M un groupe ordinaire . On dit que le groupe constant tordu R sur S est quasi-isotrivial , resp. isotrivial , resp. localement isotrivial , resp. localement trivial , resp. trivial , si dans la définition ci-dessus on peut remplacer la topologie fidèlement plate quasi-compacte par la topologie étale , resp. la topologie étale finie globale , resp. la topologie étale finie , resp. la topologie de Zariski, resp. la topologie chaotique (comparer VIII 1.1 et 1.2, et IV 6.5).

Dire que R est quasi-isotrivial (resp. isotrivial) signifie donc qu'il existe un morphisme étale surjectif (resp. et fini) $S' \to S$ tel que $R'=R\times_S S'$ soit un groupe constant sur S ; dire qu'il est trivial signifie que R est un groupe constant . On définit comme dans VIII 1.4 le type d'un groupe constant tordu R sur S en un $s \in S$; c'est une classe de groupes ordinaires à isomorphisme près , qui pour s variable est une fonction localement constante en s , donc constante si S est connexe . On dira aussi que R est "de type M" si toutes les fibres de R sont de type M . On fera attention que R n'est de type fini sur S que s'il est fini sur S .

Le cas le plus intéressant pour nous est celui où R est commutatif . Nous dirons alors que R est "à engendrement fini" si son type en tout point $s \in S$ est donné par un groupe commutatif ordinaire qui est un $\mathbb{Z}$-module de type fini , notion qu'il ne faut pas confondre avec la notion schématique "R de type fini sur S".

Remarque 5.2. Nous aurons aussi à considérer des S-préschémas X qui sont localement isomorphes (pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte) à des préschémas constants, indépendamment de toute structure de groupe . Nous dirons alors que X est un fibré constant tordu sur S , et étendrons à ces préschémas la terminologie introduite dans 5.1. Bien entendu, on fera attention que lorsque X est muni d'une structure de S-groupe , le sens des expressions "constant tordu", "isotrivial" etc. change , suivant qu'on tient

compte ou non de la structure de groupe sur S . Il en est de même si on considère sur X toute autre espèce de structure algébrique, (par exemple celle de fibré principal galoisien qui sera considérée au numéro suivant) .

Proposition 5.3. Soit R un groupe constant tordu commutatif sur S, alors $H = D_S(R)$ (VIII 1) est représentable et est un groupe de type multiplicatif sur S. Pour tout $s \in S$, le type de R en s est égal à celui de H en s. Pour que R soit quasi-isotrivial (resp. isotrivial, resp. trivial, resp. localement isotrivial, resp. localement trivial) il faut et il suffit que H le soit .

Comme les familles couvrantes pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte sont des familles de descente effective pour la catégorie fibrée des préschémas en groupes affines sur des préschémas de base variables (SGA 1 VIII), on voit que H est représentable (et est affine sur S) , puisqu'il l'est "localement" (car il l'est lorsque R est constant , et alors H est un groupe diagonalisable) . Le fait que H soit de type multiplicatif est alors évident par définition , de même que le fait que le type de R et H en $s \in S$ est le même . La dernière assertion est réduite par définition au cas "trivial", i.e. à vérifier que R est trivial si et seulement si H l'est , ce qui résulte aussitôt du théorème de bidualité VIII 1.2 (NB on s'inquiète peut-être de voir dans 5.3 employer le terme "type" dans deux sens différents, suivant qu'il s'agit de R et de H ; heureusement, lorsqu'un S-préschéma en groupes G est à la fois un groupe constant tordu et de type multiplicatif , son type dans l'un et l'autre sens est le même , grâce au fait qu'un groupe commutatif fini ordinaire est isomorphe à son dual !).

Pour finir de préciser la correspondance entre groupes constants tordus et groupes de type multiplicatifs, il faut partir d'un groupe de type multiplicatif H , et étudier $R=D_S(H)$. Si ce dernier est représentable , c'est évidemment un groupe constant tordu, et on aura $H \simeq D_S(R)$. En d'autres termes , le foncteur $R \mapsto D_S(R)$ est une équivalence de la catégorie des groupes constants tordus sur S , avec la catégorie des groupes de type multiplicatif H

sur S tels que $D_S(H)$ soit représentable . J'ignore si cette condition sur H est toujours satisfaite ; nous allons voir cependant qu'elle l'est lorsque H est quasi-isotrivial, en particulier lorsque H est de type fini .

Lemme 5.4. Soient $S' \to S$ un morphisme fidèlement plat localement de présentation finie , X' un S'-préschéma muni d'une donnée de descente relativement à $S' \to S$. Supposons que X' soit séparé , localement de présentation finie et localement quasi-fini sur S' . Alors la donnée de descente est effective , i.e. il existe un S-préschéma X , et un S'-isomorphisme $X \times_S S' \simeq X'$ compatible avec les données de descente .

On a déjà remarqué que l'hypothèse sur $S' \to S$ implique que c'est un morphisme couvrant pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte (IV 6.3.1 (iv)) , a fortiori un morphisme de descente effective . Lorsque $X' \to S'$ est quasi-compact donc de présentation finie et quasi-fini , alors c'est un morphisme quasi-affine (SGA 1 VIII 6.2), et l'effectivité résulte dans ce cas SGA 1 VIII 7.9. Dans le cas général , on se ramène aussitôt au cas où S et S' sont affines . On recouvre X' par des ouverts affines U'_i , soit V'_i le saturé de U'_i pour la relation d'équivalence dans X' définie par la donnée de descente , i.e. $V'_i = q_2(q_1^{-1}(U'_i))$, où q_1 , q_2 sont les deux projections de $X''_1 = X' \times_{S'}(S'', p_1)$ sur X' ($q_1 = pr_1$, q_2 déduit de la première projection de $X''_2 = X' \times_{S'}(S'', p_2)$ grâce à l'isomorphisme de descente donné $X''_1 \simeq X''_2$) . Comme $S' \to S$ est fidèlement plat quasi-compact localement de présentation finie , il en est de même de $p_1 : S'' = S' \times_S S' \to S'$ donc aussi de q_1 et q_2 , qui sont par suite des morphismes ouverts (SGA 1 IV 6.6). Par suite , V'_i est une partie ouverte et quasi-compacte de X' . D'après ce qu'on a déjà vu , les données de descente induites dans les V'_i sont effectives , d'où résulte qu'il en est de même de celle de X' (SGA 1 VIII 7.2).

Corollaire 5.5. Un morphisme $S' \to S$ fidèlement plat de présentation finie est un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des groupes constants tordus (sur des préschémas de base variables) .

En effet , cela revient à affirmer l'effectivité d'une donnée de descente sous les conditions 5.4 , X' étant un S'-préschéma constant .

Théorème 5.6. Soient S un préschéma , G et H deux S-préschémas en groupes de type multiplicatif quasi-isotriviaux, avec H de type fini . Alors $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H,G)$ est représentable , et est un groupe constant tordu quasi-isotrivial sur S .

On procède comme dans 4.2 , en utilisant le fait que l'assertion est établie (VIII 1.5) lorsque G et H sont triviaux . Le critère d'effectivité nécessaire est fourni par 5.5 (dans le cas d'un morphisme $S' \to S$ étale surjectif) . Faisant $G = \underline{G}_{m,S}$, on trouve :

Corollaire 5.7. Pour tout groupe de type multiplicatif quasi-isotrivial H sur S , le S-groupe $D_S(H)$ est représentable et est un groupe constant tordu sur S . Les foncteurs $R \mapsto D_S(R)$ et $H \mapsto D_S(H)$ sont des anti-équivalences, quasi-inverses l'une de l'autre , entre la catégorie des groupes constants tordus quasi-isotriviaux sur S et la catégorie des groupes de type multiplicatif quasi-isotriviaux sur S . Elles induisent des antiéquivalences entre les sous-catégories formées des groupes isotriviaux, resp. localement isotriviaux , resp. localement triviaux, resp. triviaux .

La dernière assertion n'est mise que pour mémoire, étant déjà contenue dans 5.3.

Utilisant maintenant 4.5 , on trouve :

Corollaire 5.8. Soient S un préschéma , G et H deux S-préschémas en groupes de type multiplicatif et de type fini , alors $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H,G)$ est représentable et est un S-groupe constant tordu quasi-isotrivial à engendrement fini sur S .

Notons que dans 5.3 , R est à engendrement fini si et seulement si H est de type fini (IX 2.1 b)) . En vertu de 4.5 , H est alors quasi-isotrivial , donc R est quasi-isotrivial . On trouve ainsi :

Corollaire 5.9. Les foncteurs 5.7 induisent des anti-équivalences quasi-inverses l'une de l'autre entre la catégorie des groupes de type multiplicatif de type fini H sur S , et la catégorie des groupes constants tordus à engendrement fini R sur S . Tout tel groupe R est quasi-isotrivial .

Corollaire 5.10. Soient H,G deux S-préschémas en groupes de type multiplicatif et de type fini . Alors $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-}gr}(H,G)$ est représentable par un sous-préschéma ouvert et fermé de $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}gr}(H,G)$, et c'est un S-préschéma constant tordu . En particulier , $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-}gr}(H)$ est représentable et est un groupe constant tordu (en général non commutatif) sur S .

Cela résulte de 5.8 et de VIII 1.6.

Proposition 5.11. Soient S un préschéma , R un groupe constant tordu commutatif sur S , $H = D_S(R)$ le groupe de type multiplicatif qu'il définit . Considérons les conditions suivantes :

(i) H est isotrivial , (i.e. R est isotrivial) .

(ii) R est réunion de sous-préschémas à la fois ouverts et fermés R_i , qui sont quasi-compacts (et alors nécessairement finis) sur S .

(iii) Les composantes connexes de R sont finies sur S .

Alors (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) , on a (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) si S est localement noethérien , enfin (i) $\Leftrightarrow$ (ii) si R est à engendrement fini i.e. si H est de type fini , du moins si S est quasi-compact ou si ses composantes connexes sont ouvertes .

Décomposant d'abord S en préschéma somme de préschémas S_i sur chacun desquels H est de type constant (cf. IX 1) , on est ramené au cas où H donc R est de type constant . Nous aurons besoin d'un

Lemme 5.12. Soient S un préschéma , R un préschéma constant tordu sur S . Alors tout sous-préschéma fermé Z de R qui est quasi-compact sur S est fini sur S .

En effet , on est ramené au cas où R est constant , donc de la forme I_S , où I est un ensemble , donc réunion filtrante croissante des J_S , où J parcourt les parties finies de I . On peut supposer de plus S affine , alors Z est quasi-compact , donc contenu dans un des J_S . Comme J_S est fini sur S , il en est de même de Z .

Le lemme 5.12 établit déjà l'assertion entre parenthèses dans 5.11 (ii) . L'implication (ii) $\Rightarrow$ (iii) , et l'implication inverse dans le cas S localement noethérien est alors claire .

Prouvons que (i) $\Rightarrow$ (ii) , pour ceci, soit $S' \to S$ un morphisme étale fini surjectif qui splitte H donc R , de sorte que R' s'écrit $M_S = \coprod_{m \in M} R'_m$, où les R'_m sont des ouverts disjoints de R' , S'-isomorphes à S' . Soit $g: R' \to R$ la projection , qui est un morphisme fini étale surjectif , donc un morphisme ouvert et fermé ; alors les $R_m = g(R'_m)$ sont des parties à la fois ouvertes et fermées de R , et évidemment quasi-compacts sur S puisque les R_m le sont .

Enfin , prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i) lorsque H est de type fini sur S , S quasi-compact ou connexe . Soit M son type , on peut écrire $M = \underline{Z}^r \times N$, où r est un entier ≥ 0 et N un groupe fini . Considérons le préschéma

$$P = \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(H,G) \subset \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H,G) = Q$$

où $G = D_S(M)$, cf. 5.8 et 5.10 On a un isomorphisme

$$Q \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(\underline{Z}_S^r, R) \times \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(N_S, R) \simeq R^r \times E \ ,$$

où $E = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(N_S, R)$ est fini sur S . Il s'ensuit que Q est réunion de sous-préschémas à la fois ouverts et fermés Q_i finis sur S . Donc P est réunion de sous-préschémas à la fois ouverts et fermés $P_i = P \cap Q_i$ finis sur S . Comme ils sont étales sur S , leurs images dans S sont des parties S_i à la fois ouvertes et fermées , et elles recouvrent S . Si S est connexe

ou quasi-compact , il existe donc un ensemble fini d'indices i tels que les S_i recouvrent S , soit S' la réunion des P_i correspondants . Alors $S' \longrightarrow S$ est fini étale surjectif , et posant $P' = Px_S S' = \underline{Isom}_{S'\text{-gr}}(H',G')$, on voit que P' a une section sur S' , donc il existe un isomorphisme de S'-groupes $H' = Hx_S S' \xrightarrow{\sim} G' = Gx_S S' = D_{S'}(M)$, ce qui prouve que S' splitte H . Le cas où les composantes connexes de S sont ouvertes se ramène aussitôt au cas où S est connexe . - Remarquons d'ailleurs qu'on peut , lorsque H est de type fini sur S et de type constant , donner le critère d'isotrivialité suivant (où il n'est plus nécessaire de faire aucune restriction sur S) : R est réunion d'une suite de parties à la fois ouvertes et fermées finies sur S .

Lemme 5.13. Soient S un préschéma localement noethérien et connexe , P un S-préschéma constant tordu quasi-isotrivial , Z une partie à la fois ouverte et fermée de P , telle qu'il existe un $s \in S$ tel que Z_s soit fini . Alors Z est fini sur S .

Ne supposons pas d'abord S connexe : soit U l'ensemble des $s \in S$ tels que Z_s soit fini , nous allons prouver que U est à la fois ouvert et fermé , et que $Z|U$ est fini sur U . C'est là évidemment un énoncé essentiellement équivalent à 5.13 mais qui a l'avantage d'être "de nature locale" sur S pour la topologie étale (disons) , ce qui nous ramène au cas où P est constant , i.e. de la forme I_S , où I est un ensemble . (NB l'hypothèse localement noethérienne n'est pas perdue par un changement de base étale ; c'est là où on utilise la quasi-isotrivialité de P sur S) . On peut de plus supposer S connexe , puisque ses composantes connexes sont ouvertes (S étant localement noethérien) . Mais alors on a nécessairement $Z = J_S$, où J est une partie de I , et on a donc $U=\emptyset$ ou $U=S$, suivant que J est infini ou fini , ce qui donne la conclusion voulue .

Corollaire 5.14. Soient S un préschéma localement noethérien et normal , P un S-préschéma constant tordu quasi-isotrivial . Alors les composantes connexes de P sont finies sur S .

Comme P est étale sur S, on sait que P est normal (SGA I 9.5) donc ses composantes connexes sont ses composantes irréductibles. On peut évidemment supposer S connexe donc irréductible, soit s son point générique. Comme R est plat sur S, ses points maximaux, i.e. les points génériques x_i des composantes irréductibles R_i de R, sont les points maximaux de R_s, et la fibre générique $R_{i\,s}$ de R_i est la composante irréductible de R_s, adhérence de x_i dans R_s. Or R_s étant étale sur $k(s)$, est somme disjointe de spectres d'extensions finies séparables de $k(s)$, donc pour tout i, $R_{i\,s}$ est fini (en fait, réduit à un seul point). Donc 5.13 s'applique et montre que les R_i sont finis sur S.

Remarque 5.15. Le raisonnement s'applique, plus généralement, si on suppose seulement S géométriquement unibranche au lieu de normal, i.e. que le morphisme canonique $\tilde{S} \to S$, où $\tilde{S}$ est le normalisé de $S_{réd}$, est radiciel. Donc le théorème 5.16 ci-dessous est valable également sous cette condition plus générale.

Théorème 5.16. *Soit S un préschéma localement noethérien normal. Alors tout groupe de type multiplicatif et de type fini sur S est isotrivial.*

On peut supposer en effet S connexe, donc H de type constant M. Il suffit d'appliquer 5.13 avec $P = \underline{Isom}_{S\text{-}gr}(H,G)$, où $G = D_S(M)$, en raisonnant comme dans 5.11 (ii) $\Rightarrow$ (i) ; on peut aussi appliquer 5.11, en utilisant 5.14 pour $R = D_S(M)$.

6. Revêtements principaux galoisiens infinis et groupe fondamental élargi.

(Les résultats du présent N° et du suivant ne seront plus utilisés dans la suite de ce Séminaire).

Soit S un préschéma, nous nous proposons de déterminer les fibrés principaux homogènes P sur S de groupe structural de la forme G_S,

le S-groupe constant défini par un groupe ordinaire G (pas nécessairement fini) , qu'on appellera aussi fibrés principaux galoisiens sur S de groupe G Nous prenons "fibré principal" au sens de la topologie fidèlement plate et quasi-compacte (cf. Exp. IV 5.1) , mais on notera que pour un tel P , le morphisme structural $P \to S$ est nécessairement étale et surjectif , donc couvrant pour la topologie étale , par suite P est aussi localement trivial pour la topologie étale .

Nous supposerons que S est somme de préschémas connexes , i.e. que ses composantes connexes sont ouvertes , ce qui nous ramène aussitôt au cas où S est connexe . Nous choisirons alors un "point géométrique" ξ de S i.e. un S-schéma ξ qui soit le spectre d'un corps algébriquement clos , $\Omega = k(\xi)$. Alors pour tout fibré principal galoisien P sur S de groupe G P_ξ est un fibré principal galoisien sur le corps algébriquement clos $k(\xi)$, donc est trivial . Nous préciserons donc le problème initial en nous proposant de déterminer la catégorie des fibrés principaux galoisiens sur S ponctués au-dessus de ξ , i.e. munis d'un S-homomorphisme $\xi \to P$, i.e. d'une trivialisation de P_ξ . Pour G fixé , l'ensemble des classes de tels fibrés, à un isomorphisme près respectant la ponctuation , sera noté $\pi^1(S, \xi ; G)$. Alors l'ensemble $\pi^1(S;G)$ des classes à isomorphisme près de fibrés principaux galoisiens sur S de groupe G (sans ponctuation précisée) est isomorphe à l'ensemble des orbites de G dans $\pi^1(S, \xi ; G)$ (compte tenu des opérations naturelles de G sur cet ensemble , correspondant à la translation par G du point marqué dans un fibré principal galoisien ponctué P) :

$$\pi^1(S,G) = \pi^1(S, \xi ; G)/G \quad .$$

Pour tout morphisme $S' \to S$ qui est un morphisme de descente effective universelle pour la catégorie fibrée des préschémas constants tordus sur une base variable (par exemple $S' \to S$ fidèlement plat et localement de présentation finie , cf. 5.3 ; pour d'autres exemples cf. SGA 1 IX), nous nous proposons de déterminer les sous-ensembles des ensembles précédents, notés

$\pi^1(S'/S, \xi; G)$ et $\pi^1(S'/S; G)$, formés des fibrés principaux galoisiens sur S qui deviennent triviaux sur S' (ou, comme on dit, sont "splittés" par S'). On déterminera en fait la catégorie des fibrés principaux galoisiens P sur S qui sont splittés par S'. Bien entendu, on aura alors

$$\pi^1(S, \xi; G) = \varinjlim_{S'} \pi^1(S'/S, \xi; G) ,$$

où dans le deuxième membre, S' parcourt un système cofinal dans l'ensemble des S'/S couvrants pour la topologie étale (par exemple, lorsque S est quasi-compact, l'ensemble des S' sur S qui sont quasi-compacts et à morphisme structural étale et surjectif). De même, la catégorie des fibrés principaux galoisiens sur S sera la limite inductive des sous-catégories définies par les S' (formées des fibrés qui sont splittés sur S').

Grâce à l'hypothèse faite sur S'/S, la catégorie des fibrés principaux galoisiens sur S splittés par S' est équivalente à la catégorie des fibrés principaux galoisiens triviaux sur S' (donc de la forme $G_{S'}$, où G opère par translations à droite), munis d'une donnée de descente relativement à $S' \to S$. La donnée d'une ponctuation sur un fibré principal galoisien P sur S splitté par S' revient, en termes du fibré trivial P' correspondant sur S' et sa donnée de descente, à la donnée d'une trivialisation de $P'x_S S'_\xi$ compatible avec la donnée de descente induite, relativement à $S'_\xi \to \xi$ (NB on a posé $S'_\xi = S'x_S \xi$), i.e. une section de P'_ξ sur S'_ξ compatible avec la donnée de descente. Il y a alors intérêt, pour un S-préschéma quelconque S' (pour lequel on ne suppose plus que $S' \to S$ soit un morphisme de descente effective universelle pour la catégorie fibrée des fibrés constants tordus...) de définir $\pi^1(S'/S, G)$ et $\pi^1(S'/S, \xi; G)$ comme l'ensemble des classes, à isomorphisme près, des structures avec données de descente qu'on vient de préciser. On obtient alors pour ces foncteurs en G une description simpliciale fort simple, en termes des carrés et cube fibrés S'' et S''' de S' sur S, que nous allons esquisser plus bas.

La conclusion importante à retenir sera la suivante : Supposons que les composantes connexes de S'' soient ouvertes , alors le foncteur $G \mapsto \pi^1(S'/S, \xi ; G)$ de la catégorie des groupes dans la catégorie des ensembles est représentable par un groupe , qui sera noté $\pi_1(S'/S; \xi)$ et appelé le groupe fondamental de S en ξ relativement au morphisme $S' \to S$. On aura donc une bijection fonctorielle :

$$\pi^1(S'/S, \xi ; G) \simeq \mathrm{Hom}_{gr}(\pi_1(S'/S; \xi), G) \quad .$$

Ce groupe a un ensemble de générateurs en correspondance biunivoque avec les éléments de $\pi_0(S'')$ (en particulier , il est à engendrement fini si S'' n'a qu'un nombre fini de composantes connexes) . Lorsque les composantes connexes de $S'' '$ sont également ouvertes , alors $\pi_1(S'/S, \xi)$ est décrit complètement , en termes des générateurs provenant de $\pi_0(S'')$, par des relations en correspondance biunivoque avec les éléments de $\pi_0(S'' ')$ (en particulier , si de plus $\pi_0(S'')$ et $\pi_0(S'' ')$ sont finis , le groupe $\pi_1(S'/S; \xi)$ est de présentation finie) .

On obtient également une description de la catégorie des fibrés principaux galoisiens sur S splittés par S' , ponctués au-dessus de ξ , comme équivalente à la catégorie des groupes ordinaires G , munis d'un homomorphisme de $\pi_1(S'/S; \xi)$ dans G .

Lorsque S est un préschéma connexe localement noethérien , ce qui implique que tout préschéma étale S' sur S est localement noethérien donc a ses composantes connexes ouvertes , on conclut de ce qui précède que le foncteur $G \mapsto \pi^1(S, \xi ; G)$ de la catégorie des groupes ordinaires dans la catégorie des ensembles est strictement pro-représentable (cf. Séminaire Bourbaki, Février 1960, N° 195, par. A.2 et A. 3) , i.e. il existe un système projectif

$$\Pi = \Pi_1(S; \xi) = (\pi_i)_{i \in I}$$

de groupes ordinaires sur un ensemble d'indices I filtrant croissant, qui soit "strict" i.e. à morphismes de transition $\pi_j \to \pi_i$ surjectifs, et un isomorphisme de foncteurs en G

$$\pi^1(S, \xi; G) \simeq \varinjlim_i \mathrm{Hom}_{gr}(\pi_i, G) \quad .$$

Le deuxième membre est aussi simplement noté $\mathrm{Hom}_{\text{pro-gr}}(\Pi, G)$ (cf. loc. cit.). Dans le cas où la limite projective $\pi = \varprojlim \pi_i$ est "assez grande", de façon précise lorsque les homomorphismes canoniques $\pi \to \pi_i$ sont surjectifs, il y a lieu de munir π de la topologie limite projective des topologies discrètes des π_i, et l'isomorphisme précédent s'écrit aussi :

$$\pi^1(S, \xi; G) \simeq \mathrm{Hom}_{gr\ top}(\pi, G) \quad ,$$

où le deuxième membre désigne l'ensemble des homomorphismes de <u>groupes topologiques</u>, étant entendu que G est muni de la topologie discrète. L'hypothèse qu'on vient de formuler sur le système projectif Π est vérifiée, comme il est bien connu, lorsque les π_i sont des groupes <u>finis</u>. Cette dernière condition signifie évidemment aussi que tout fibré principal galoisien sur S est <u>isotrivial</u> i.e. est splitté par un morphisme étale surjectif <u>fini</u>. C'est le cas lorsque S est géométriquement unibranche (par exemple normal) comme il résulte aussitôt de 5.13. Dans le cas où les π_i sont finis, le groupe π coïncide aussi avec le groupe fondamental $\pi_1(S; \xi)$ introduit dans SGA V. Aussi, dans le cas favorable ($\pi \to \pi_i$ surjectifs) on pourrait appeler π le <u>groupe fondamental élargi</u> de S en ξ. En dehors de ce cas favorable, π lui-même ne présente guère d'intérêt, et le rôle du groupe fondamental habituel est joué par le système projectif Π lui-même, qu'on appellera le <u>pro-groupe fondamental élargi de</u> S <u>en</u> ξ. (Toute suggestion terminologique meilleure que "élargi" est bienvenue !). On notera que la connaissance de ce pro-groupe est plus précise que celle du groupe fondamental habituel $\pi_1(S; \xi)$ de SGA 1 V; de façon précise ce dernier est la limite projective du système projectif formé des <u>quotients finis des</u> π_i.

Indiquons rapidement le "calcul" de $\pi_1(S'/S;\xi)$. Soit S_i la puissance fibrée $(i+1)$. ème de S' sur S . On a entre les S_i des opérations simpliciales évidentes , qui font de $(S_i)_{i\in\underline{N}}$ un objet simplicial de $(Sch)_{/S}$.

Transformant cet objet simplicial par le foncteur "ensemble des composantes connexes"

$$\pi_0 : (Sch)_{/S} \longrightarrow (Ens) \quad ,$$

on trouve un ensemble simplicial $K. = (K_i)_{i\in\underline{N}}$, avec $K_i = \pi_0(S_i)$. De même , les $S_{i\xi}$ forment un objet simplicial de $(Sch)_{/k(\xi)}$ donc de $(Sch)_{/S}$, d'ailleurs muni d'un homomorphisme naturel d'objets simpliciaux dans $(S_i)_{i\in\underline{N}}$, d'où un ensemble simplicial $k.$ et un homomorphisme canonique

$$k. \longrightarrow K. \qquad (K_i = \pi_0(S_i) \ , \ k_i = \pi_0(S_{i\xi})) .$$

Ceci dit, nous pouvons former un nouvel ensemble simplicial

$$\widetilde{K}. = K./k. \ ,$$

en "contractant k. en un point" , i.e. en prenant pour $\widetilde{K}_i$ l'ensemble déduit de K_i en contractant l'image de $k_i \to K_i$ en un point . De cette façon, on obtient un "ensemble simplicial ponctué" $\widetilde{K}$. (i.e. un ensemble simplicial muni d'un homomorphisme $\widetilde{\xi}$: e. $\to \widetilde{K}.$, où e. est l'ensemble simplicial final) . Nous pouvons en construire les invariants combinatoires bien connus $\pi_0(\widetilde{K}., \widetilde{\xi})$ et $\pi_1(\widetilde{K}., \widetilde{\xi})$, dont la construction ne fait intervenir d'ailleurs que les composantes de degré $\leqslant 1$ resp. de degré $\leqslant 2$. Ces invariants sont définis sans restriction sur S ni S' . On vérifie alors sans difficulté , lorsque les composantes connexes de S_0 et S_1 sont ouvertes , que $\pi_1(\widetilde{K}., \xi)$ représente le foncteur $\pi^1(S'/S, \xi ; G)$, i.e. qu'on a alors :

$$\pi_1(S'/S;\xi) \simeq \pi_1(\widetilde{K}., \widetilde{\xi}) = \pi_1(K./k.) \ .$$

Signalons également que lorsque le morphisme $S' \to S$ est "universellement submersif" (cf. SGA 1 IV 2.1), et les composantes connexes de $S_o = S'$ sont ouvertes, alors $\pi_o(\tilde{K}., \tilde{\xi})$ est aussi canoniquement isomorphe à l'ensemble $\pi_o(S, \xi)$ des composantes connexes de S, ponctué par la composante connexe de ξ dans S.

Exemples. Il reste à donner des exemples de groupes fondamentaux élargis. Prenons par exemple une courbe rationnelle complète sur un corps algébriquement clos k, ayant exactement un point singulier, ce point étant point double ordinaire, ou une courbe réunion de deux composantes irréductibles qui sont des courbes rationnelles complètes non singulières, se coupant en exactement deux points, qui sont points doubles ordinaires de la courbe réunion. Dans l'un et l'autre cas, le groupe fondamental élargi de la courbe C est isomorphe à $\underline{Z}$, (comparer avec exemples 1.6.). Nous ne donnerons pas ici la vérification de ces faits, qui sont de nature essentiellement "combinatoire", une fois admis les résultats de descente de SGA 1 IX et le fait bien connu qu'une courbe rationnelle complète non singulière est simplement connexe (cf par exemple SGA 1 XI). De façon générale, il y aurait lieu de reprendre (en les simplifiant et rectifiant) les résultats de SGA 1 IX 5, dans le cadre du groupe fondamental élargi. Les exemples 5.5 et 5.6 de loc. cit. donneraient autant d'exemples de groupes pro-fondamentaux élargis qui ne sont pas profinis. Ainsi, si au lieu d'un point double ordinaire dans le premier exemple cité plus haut, on prenait un point double à n branches distinctes, on trouverait comme groupe fondamental élargi le groupe libre (discret !) à $n-1$ générateurs.

7. Classification des préschémas constants tordus et des groupes de type multiplicatif de type fini en termes du groupe fondamental élargi.

Soit S un préschéma, que nous supposons encore localement noethérien, pour assurer que S et certains préschémas au-dessus de S que nous allons considérer (notamment ceux étales sur S, plus généralement ceux

qui sont localement de type fini sur S) sont localement connexes .

Soit alors X un préschéma constant tordu sur S , supposons-le localement trivial pour la topologie de la descente fidèlement plate de présentation finie , i.e. que l'on peut trouver un morphisme fidèlement plat localement de présentation finie $S' \to S$ qui splitte X . Je dis qu'alors X est même quasi-isotrivial (i.e. on peut même choisir $S' \to S$ étale surjectif) . En effet , on peut supposer S connexe , donc X de type I , où I est un ensemble fixe . Donc $X' = X \times_S S'$ est isomorphe à $I_{S'}$, donc $I_{S'}$ se trouve muni d'une donnée de descente relativement à $S' \to S$, i.e. on a un isomorphisme $I_{S''} \xrightarrow{\sim} I_{S''}$ satisfaisant à la condition habituelle de transitivité . Or , $S'' = S' \times_S S'$ est localement noethérien donc localement connexe , d'où résulte que les automorphismes de $I_{S''}$ correspondent aux sections de $G_{S''}$, où $G = \mathrm{Aut}(I)$ est le groupe des permutations I . De cette façon , on obtient une donnée de descente sur $G_{S'}$ (considéré comme fibré principal galoisien trivial) relativement à $S' \to S$. En vertu de 5.4 cette donnée de descente est effective , d'où un fibré principal galoisien P sur S , de groupe G . Par construction , il représente le foncteur $\underline{\mathrm{Isom}}_S(I_S, X)$ dans la catégorie des préschémas au-dessus de S qui sont localement noethériens. Par suite, le changement de base étale surjectif $P \to S$ splitte X , X est donc bien quasi-isotrivial .

On fera attention que même si S est le spectre d'un corps , il n'est pas vrai en général que <u>tout</u> fibré constant tordu sur S soit quasi-isotrivial . Il suffit par exemple de prendre pour X le schéma somme d'une suite de schémas de la forme $\mathrm{Spec}(k_i)$, où les k_i sont des extensions séparables de k de degrés strictement croissants .

La démonstration donnée plus haut montre en même temps que la classification des fibrés constants tordus X sur S , quasi-isotriviaux et de type I , est équivalente à celle des fibrés principaux galoisiens sur S , de groupe $G = \mathrm{Aut}(I)$. C'est même là une équivalence de catégories , mais qui peut être mise sous une forme plus commode comme dans SGA 1 V. Pour ceci , supposons S

connexe , et muni d'un point géométrique ξ . Par suite le pro-groupe fondamental élargi $\overline{\Pi} = \overline{\Pi}_1(S,\xi)$ est défini . D'autre part , pour tout fibré constant tordu X quasi-isotrivial sur S , soit $I = X(\xi)$ sa fibre ensembliste en ξ . Donc X est de type I , et par suite associé comme on vient de dire à un fibré principal galoisien $P = \underline{Isom}_S(I_S, X)$ sur S , de groupe $G = Aut(I)$. D'après la définition de $\overline{\Pi}$, on obtient donc un homomorphisme canonique de $\overline{\Pi}$ dans G , i.e. d'un des π_i dans G . Comme G est le groupe des permutations de $I = X(\xi)$, cela signifie que $\overline{\Pi}$ "opère continûment sur $I = X(\xi)$" , étant entendu par là que les π_i (i grand) opèrent sur I , de façon comptatible avec les morphismes de transition . De cette façon, nous avons décrit un foncteur de la catégorie des fibrés constants tordus quasi-isotriviaux sur S , dans la catégorie des ensembles où $\overline{\Pi}$ opère continûment . Nous laissons au lecteur , comme exercice , de vérifier qu'en effet un S-morphisme $X \to Y$ de tels fibrés induit une application $X(\xi) \to Y(\xi)$ compatible avec les opérations de $\overline{\Pi}$. Enfin , le lecteur vérifiera que ce foncteur est en fait une équivalence de catégories .

Ce foncteur est en particulier compatible avec les opérations de sommes finies et de $\varprojlim$ finies . Il s'ensuit par exemple que les groupes (ou anneaux etc...) constants tordus quasi-isotriviaux sur S correspondent aux groupes (resp. anneaux etc..) ordinaires sur lesquels le pro-groupe $\overline{\Pi}$ opère continûment . En particulier la catégorie des groupes commutatifs constants tordus quasi-isotriviaux sur S est équivalente à la catégorie des "$\overline{\Pi}$-modules" i.e. des groupes commutatifs M dans lesquels $\overline{\Pi}$ opère continûment . Utilisant maintenant 5.7 on en conclut le :

Théorème 7.1. Soient S un préschéma localement noethérien connexe , ξ un point géométrique de S , $\overline{\Pi} = \overline{\Pi}_1(S,\xi)$ le pro-groupe fondamental élargi de S en ξ . Alors le foncteur

$$G \mapsto \mathrm{Hom}_{k(\xi)\text{-gr}}(G_\xi , \underline{G}_{m\,\xi})$$

induit une antiéquivalence de la catégorie des groupes de type multiplicatif quasi-isotriviaux sur S avec la catégorie des Π-modules .

Utilisant 4.5 on en conclut :

Corollaire 7.2. Le foncteur précédent induit une anti-équivalence de la catégorie des groupes de type multiplicatif et de type fini sur S , et de la catégorie des Π-modules qui sont de type fini sur $\underline{Z}$.

Exemple 7.3. Reprenons par exemple pour S une courbe rationnelle complète sur un corps algébriquement clos , ayant exactement un point double à $n+1$ branches distinctes . Alors la classification des tores de dimension relative m sur S est équivalente à la classification des systèmes de n endomorphismes S_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ du $\underline{Z}$-module $\underline{Z}^m$, à automorphisme de $\underline{Z}^m$ près . Sauf pour $n \leqslant 1$ ou $m \leqslant 1$, une classification explicite de tels systèmes semble sans espoir . On peut du moins définir une foule d'invariants non triviaux pour un tel système , tels les polynômes caractéristiques des S_i .

Remarque 7.4. Si on ne fait aucune hypothèse sur S , il reste vrai que pour un groupe commutatif ordinaire M de type fini sur $\underline{Z}$ donné , la catégorie des groupes de type multiplicatif de type M sur S est anti-équivalente à la catégorie des fibrés principaux galoisiens sur S, de groupe $G = \mathrm{Aut}_{gr}(M)$. Cela résulte facilement de 5.9 et 5.10.

Remarque 7.5. La théorie du pro-groupe fondamental que nous avons esquissée dans les deux présents numéros s'écrira avantageusement dans le cadre des sites généraux. Sous cette forme , elle s'applique également, par exemple, aux espaces topologiques ordinaires, et donne une théorie satisfaisante du moins pour un espace topologique localement connexe (pas nécessairement localement simplement connexe). Dans ce cas également il semble qu'on ne peut se contenter de définir un groupe fondamental , et qu'il faut un pro-groupe . Enfin, remarquons que, une fois qu'on dispose du langage des topologies et de la descente (qui est vraiment au fond de ces questions), l'exposé esquissé ici est aussi techniquement plus simple que celui de SGA1V,et devrait donc en principe s'y substituer.

8. Appendice : Elimination de certaines hypothèses affines .

Notre objet est de prouver la généralisation suivante de 4.9.

Théorème 8.1. Soient S un préschéma , H un S-préschéma en groupes de présentation finie . Soit $s \in S$. On suppose H plat sur S , à fibres connexes et affines , et que H_s soit un tore . Alors il existe un voisinage ouvert U de s tel que $H|U$ soit un tore .

On en conclut immédiatement :

Corollaire 8.2. Soit H un S-préschéma en groupes , pour que H soit un tore , il faut et il suffit qu'il soit de présentation finie , plat sur S , et que ses fibres soient des tores .

Remarque 8.3. Même lorsque S est le spectre d'un anneau de valuation discrète, on ne peut dans 8.1. abandonner l'hypothèse que les fibres de H (ici la fibre générique) soient affines , car il y a des exemples de groupes lisses sur S , dont la fibre générique est une courbe elliptique, et la fibre spéciale est G_m .

Démonstration de 8.1. On peut supposer évidemment que S est affine, ce qui nous ramène par le procédé standard au cas où S est de plus noethérien. Nous commençons par prouver 8.2. En vertu de 4.9 on est ramené à prouver que H est affine sur S . On peut donc supposer S local , et on est ramené par descente au cas où S est le spectre d'un anneau local complet . Soit S' le normalisé de $S_{réd}$, on sait par Nagata qu'il est fini sur S (EGA O_{IV} 23 1.5), d'ailleurs $S' \longrightarrow S$ est surjectif, donc $H'=Hx_S S' \longrightarrow H$ est fini et surjectif , donc pour prouver que H est affine , il suffit de montrer qu'il en est ainsi de H' (EGA II 6.7.1), ce qui nous ramène au cas où S est le spectre d'un anneau local noethérien normal A . De plus , quitte à remplacer A par son normalisé dans une extension finie séparable de son

corps des fractions, on peut supposer que la fibre générique H_η de H est diagonalisable , i.e. qu'on a un isomorphisme

$$u_\eta : H_\eta \longrightarrow T_\eta \ ,$$

où $T = \underline{G}_m^{\,r}{}_S$. Or on a le

Lemme 8.4. Soient S un préschéma localement noethérien normal et irréductible , de point générique η , H un préschéma en groupes sur S lisse et à fibres connexes, T un préschéma en groupes de type multiplicatif et de type fini sur S , $u_\eta : H_\eta \longrightarrow T_\eta$ un homomorphisme de groupes algébriques sur $k(\eta)$. Alors u_η se prolonge en un homomorphisme de groupes $u: H \to T$.

Quitte à remplacer S par son normalisé dans une extension finie séparable de son corps des fonctions, on peut supposer T diagonalisable (ce qui est d'ailleurs le cas dans l'application que nous avons en vue) . Alors T est un sous-groupe fermé d'un groupe de la forme $\underline{G}_m^{\,r}{}_S$, ce qui nous ramène au cas où $T = \underline{G}_m{}_S$. Tout revient à prouver que u_η , considéréecomme une application rationnelle de H dans $T = \underline{G}_m{}_S$, est partout définie (car le morphisme $u: H \to T$ qui la prolonge est alors nécessairement un homomorphisme de groupes). On peut considérer u_η comme une section inversible f du faisceau structural de H_η , et il faut montrer qu'elle se prolonge en une section inversible du faisceau structural de H . Or H , étant lisse sur S normal, est normal (SGA 1 II 3.1), donc il suffit de trouver une partie fermée Z de H de codimension $\geqslant 2$ telle que f se prolonge en une section inversible du faisceau structural de $H-Z$. Cela nous ramène aussitôt au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète A (en localisant aux points de codimension 1 de S) . Soit t une uniformisante de A , t' la section de H qu'elle définit , de sorte que la fibre spéciale H_o est égale à $V(t')$. Par hypothèse elle est lisse sur le corps résiduel k , et connexe . Alors f est une fonction rationnelle sur H qui n'a ni zéros ni pôles dans $H-H_o$, $H_o=V(t')$ étant un diviseur irréductible , donc il existe un entier $n \in \underline{Z}$ tel que

$t'^n f = t^n f$ n'ait pas de zéros ni de pôles , i.e. soit une section inversible de $\underline{O}_H$. Elle définit donc un morphisme $v: H \to \underline{G}_m S$, et on constate aussitôt que ce dernier transforme la section unité de H en une section dont la valeur au point générique de S est t^n ; comme il s'agit d'une section de $\underline{G}_m S$, il faut que t^n soit une unité , i.e. n=0 , donc v prolonge u_η , ce qui achève de prouver 8.4.

Appliquant ce lemme au cas actuel , on trouve un homomorphisme de groupes

$$u: H \longrightarrow T = \underline{G}_m^r S$$

qui induit sur les fibres génériques un isomorphisme . Prouvons que u est un isomorphisme .

Lemme 8.5. Pour tout entier $n > 0$ premier à la caractéristique résiduelle de A , ${}_nH = \mathrm{Ker}\ n.id_H$ est fini sur S .

Si n est premier à la caractéristique résiduelle de A , il est premier à toutes les caractéristiques résiduelles des points de S . Donc $n\,id_H$ induit sur toute fibre de H un morphisme étale , par suite $n\,id_H$ est étale (SGA 1 I 5.9), donc son noyau ${}_nH$ est étale sur S , d'ailleurs séparé sur S puisque H l'est (*). D'ailleurs toutes ses fibres ont même rang n^r , puisque les fibres de H sont des tores, tous de même dimension r (H étant lisse sur S) . On en conclut que ${}_nH$ est fini sur S (SGA 1 I 10.9).

Ceci posé , on voit donc que $u({}_nH)$ est une partie fermée de T . Comme sur la fibre générique T_η , cette partie est identique à ${}_n(T_\eta)$, il s'ensuit qu'elle contient l'adhérence de cette partie , savoir ${}_nT$. Or pour tout $s \in S$, les ${}_n(T_s)$ sont denses dans T_s , comme $u_s(H_s)$ est une partie fermée (VI_B 1.4.2) les contenant, on voit que $u_s(H_s) = T_s$, donc u est surjectif . Comme un homomorphisme surjectif de tores de même dimension sur un corps est plat , il s'ensuit que u induit sur chaque fibre un morphisme plat , donc u est plat (SGA 1 I 5.9). Par suite, Ker u est plat. Comme il est séparé

(*) En vertu du th. de Raynaud VI_B 5.3.

sur S , et que sa fibre générique est réduite au groupe unité par construction , il s'ensuit que c'est lui-même le groupe unité. Donc u est un monomorphisme , d'ailleurs fidèlement plat , donc c'est un isomorphisme (SGA 1 I 5.1). Cela prouve que H est un tore , donc achève la démonstration de 8.2.

N.B. Au lieu d'invoquer 8.5 on peut aussi invoquer le "Main Theorem" de Zariski , qui implique directement que u est une immersion ouverte , donc un isomorphisme .

Pour prouver 8.1 , on est ramené grâce au théorème de quasi-isotrivialité au cas où S est local , s son point fermé , et à prouver qu'avec les hypothèses faites par ailleurs , H est alors un tore . En vertu de 8.2 déjà prouvé , on est ramené à prouver que les fibres de H sont des tores . On peut supposer S spectre d'un anneau local noethérien complet A . En vertu de 3.3 il existe pour tout $n > 0$ un groupe de type multiplicatif T_n fini sur S , et un isomorphisme $T_{n\,s} \simeq {}_n(H_s)$, où s est le point fermé de S . Procédant comme dans 3.1 et utilisant le fait que T_n est fini sur S , on voit que l'isomorphisme précédent provient d'un homomorphisme $u_n : T_n \to H$, d'ailleurs uniquement déterminé . (Passer à la limite sur les quotients artiniens de A) . D'ailleurs , en vertu des propriétés d'unicité , $u_n : T_n \to H$ se déduit de $u_m : T_m \to H$ par restriction à ${}_n(T_m) \simeq T_n$ lorsque m est un multiple de n . Il résulte de IX , 6.6 que les u_n sont des monomorphismes , donc les T_n sont des sous-groupes de G , et pour m multiple de n , on a $T_n = {}_n(T_m)$. Donc pour tout $t \in S$, les $T_{n\,t}$ sont des sous-groupes de H_t , de type $(\underline{Z}/n\,\underline{Z})^r$ (où $r = \dim H_s = \dim H_t$) , tels que pour m multiple de n , on ait $T_{n\,t} = {}_n(T_{m\,t})$. Le fait que H_t soit un tore résulte maintenant du

Lemme 8.6. Soient H un groupe algébrique lisse , affine sur un corps algébriquement clos k , $(T_n)_{n>0}$ une famille de sous-groupes de type multiplicatif de H , telle que pour tout entier $n > 0$, T_n soit de type $(\underline{Z}/n\underline{Z})^r$, et pour tout multiple m de n , on ait $T_n = {}_n(T_m)$. Sous ces conditions , H contient

un tore de dimension $\geqslant r$ contenant les T_n, donc si H est connexe de dimension $\leqslant r$, H est un tore de dimension r.

Il s'agit d'un exercice de groupes algébriques affines, que nous allons traiter à coups de références à BIBLE. Nous nous bornons à considérer les T_n pour n premier à la caractéristique. Soit K l'adhérence de la réunion des T_n dans H, muni de la structure réduite induite, alors des raisonnements standard montrent que K est un sous-groupe algébrique commutatif de H. En vertu de BIBLE 4 th. 4, K est donc isomorphe à un produit $K_u \times K_s$, avec K_u "unipotent" et K_s diagonalisable. Tout sous-groupe diagonalisable de K est contenu dans K_s, donc les T_n sont des sous-groupes de K_s, donc $K = K_s$. Ecrivons $K = D(M)$, M un groupe commutatif ordinaire, de type fini sur $\mathbb{Z}$, alors $T_n \subset K$ signifie que M admet un groupe quotient isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$. Ceci étant vrai pour tout entier n premier à la caractéristique de k (il suffirait, pour les puissances d'un nombre premier fixé) il s'ensuit que M est de rang $\geqslant r$, donc K contient un tore de dimension r, soit T. Lorsque G est connexe de dimension r, il s'ensuit $T=G$, ce qui achève la démonstration de 8.6. Ainsi 8.1 est démontré.

Remarques 8.7. Utilisant 8.1, il ne devrait pas être difficile de donner des généralisations analogues de 4.7 et 4.8. Une étude plus intéressante serait celle de la situation 8.1 où on abandonnerait l'hypothèse que les fibres de H soient affines. On peut montrer qu'il existe alors un voisinage ouvert U de s tel que $H|U$ soit commutatif et que pour tout $t \in U$, la fibre géométrique $H_{\bar{t}}$ est une extension d'une variété abélienne par un tore. Bien entendu, dans des questions de ce genre, on peut se borner au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète, s son point fermé, t son point générique.

On peut généraliser ce résultat de la façon suivante. Pour tout groupe algébrique G connexe lisse sur un corps algébriquement clos k, un théorème bien connu de Chevalley nous dit que G est (de façon unique)

extension d'une variété abélienne A par un groupe affine lisse connexe V. Désignons par rang abélien (resp. rang réductif, resp. rang nilpotent, resp. dimension semi-simple) de G, et notons $\rho_{ab}(G)$ (resp. $\rho_r(G)$, resp. $\rho_n(G)$, resp. $d_s(G)$) la dimension de A, resp. la dimension des tores maximaux de G, resp. la dimension des sous-groupes de Cartan de G, resp. la dimension du quotient de G (ou encore de V), par son radical, (cf BIBLE pour toutes ces notions). Introduisons aussi le rang unipotent $\rho_u(G) = \rho_u(V) = \rho_n(G) - \rho_r(G) - \rho_{ab}(G)$. Lorsque G n'est pas algébriquement clos, nous désignons encore par les mêmes noms et les mêmes notations les invariants correspondants pour $G_{\bar{k}}$, où $\bar{k}$ est la clôture algébrique de k. Ceci posé, soit G un schéma en groupes lisse sur le spectre S d'un anneau de valuation discrète, soient ρ_{ab} etc (resp. ρ'_{ab} etc) les invariants associés à la fibre spéciale (resp. à la fibre générale), alors on a les inégalités :

$$\begin{cases} \rho_{ab} \leqslant \rho'_{ab} \\ \rho_r + \rho_{ab} \leqslant \rho'_r + \rho'_{ab} \\ d_s \leqslant d'_s \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho_n \geqslant \rho'_n \\ \rho_u \geqslant \rho'_u \end{cases}$$

Il revient au même de dire que si G est lisse de type fini sur une base quelconque S, les fonctions $s \mapsto \rho_{ab}(s)$, $\rho_{ab}(s)+\rho_r(s)$, $d_s(s)$ sont semi-continues inférieurement, les fonctions $s \mapsto \rho_n(s)$, $\rho_u(s)$ sont semi-continues supérieurement. Les mêmes résultats valent probablement encore sans supposer G lisse sur S, mais simplement plat de présentation finie sur S, en convenant de désigner, pour un groupe algébrique G sur un corps algébriquement clos k, par $\rho_{ab}(G)$ etc.. les invariants correspondants de $G_{réd}^{o}$.

Dans ce Séminaire, nous présentons quelques résultats de ce type pour G affine sur S, ou plus généralement à fibres affines : dans ce cas, nous

vérifierons les propriétés de semi-continuité pour ρ_r , ρ_n donc pour $\rho_u = \rho_n - \rho_r$, et la continuité de ρ_s au voisinage d'un point s dont la fibre est un groupe réductif .

On peut généraliser 8.2 lorsqu'on suppose déjà G commutatif , de la façon suivante :

Théorème 8.8. Soient G un S-préschéma en groupes commutatif , qui soit plat et de présentation finie sur S , à fibres affines connexes . Soit $s \in S$, et supposons que

a) si $\bar{k}$ désigne une clôture algébrique de $k(s)$, $G_{\bar{k}\,réd}$ est un tore .

b) Il existe une générisation t de s telle que G_t soit lisse sur $k(t)$.

Sous ces conditions, il existe un voisinage ouvert U de s , tel que $G|U$ soit un tore .

(Noter d'ailleurs que si on suppose seulement que pour toute générisation t de s , G_t est affine resp. connexe , on en tire facilement que la même conclusion est valable pour t dans un voisinage ouvert de s) .

Démonstration de 8.8. Il suffit de prouver que G_s est lisse sur $k(s)$. En effet , comme G est plat de présentation finie sur S , il s'ensuit alors que G est lisse sur S au-dessus d'un voisinage de s (3.5) , mais alors on est sous les conditions de 8.1.

Pour prouver que G_s est lisse sur $k(s)$, le procédé habituel nous ramène au cas où S est affine noethérien . Choisissant un homomorphisme $S' \to S$ d'un spectre d'anneau de valuation discrète S' dans S , qui envoie le point fermé en s et le point générique η en t , on est ramené au cas où S est lui-même le spectre d'un anneau de valuation discrète , qu'on peut supposer de plus complet à corps résiduel algébriquement clos , et où s et $t = \eta$ sont respectivement le point fermé et le point générique de S . Donc G est plat ,

séparé, de type fini sur S, la fibre générale G_η est lisse et connexe, et la fibre spéciale G_0 est telle que $T_0 = G_{0\,réd}$ soit un tore. Soit m un entier > 0 premier à la caractéristique résiduelle en s, donc aussi à celle en η, on sait alors que $m\,id_G$ est un morphisme étale fibre par fibre (VII$_A$ 8.4), donc un morphisme étale puisque G est plat sur S (SGA 1 I 5.9), donc son noyau ${}_mG$ est étale sur S, et comme G est séparé (*) de type fini sur S, il en est de même de ${}_mG$. Comme $({}_mG)_0 = {}_m(T_0)$, son degré est m^r, où $r = \dim T_0 = \dim G_0 = \dim G$. Il s'ensuit que le rang de $({}_mG)_\eta = {}_m(G_\eta)$ est $\geq m^r$, ce qui prouve déjà (en utilisant 8.6) que G_η est un tore de dimension r, puisque les deux fibres de ${}_mG$ ont même rang, donc comme dans 8.5 que ${}_mG$ est fini sur S. Noter que puisque S est complet à corps résiduel algébriquement clos, le revêtement fini étale ${}_mG$ se décompose complètement, donc par tout point de ${}_mG_0$ passe une section de G sur S, en particulier l'ensemble des points de G_0 par lesquels passe une section de G sur S est partout dense. Or on a ceci :

Lemme 8.9. *Soient S un préschéma localement noethérien régulier de dimension 1, G un S-préschéma en groupes localement de type fini sur S, plat sur S, tel que pour toute composante irréductible de S de point maximal η, G_η soit lisse sur $k(\eta)$, (ce qui implique que G est réduit). Supposons que le schéma normalisé X de G soit fini sur G (c'est le cas, en vertu de NAGATA, si S est le spectre d'un anneau de valuation discrète complet, cf. EGA IV 7.7.4). Soit G' l'ouvert de X formé des points en lesquels X est lisse sur S. Avec ces notations :*

a) *Si la projection $G' \to S$ est surjective, alors il existe sur G' une unique structure de S-préschéma en groupes, telle que le morphisme canonique $G' \to G$ soit un homomorphisme de groupes.*

b) *Supposons que pour tout point fermé s de S, l'ensemble des points de G_s^0 par lesquels passe une quasi-section étale soit dense dans G_s^0 pour la topologie de Zariski. Alors X est régulier, on est sous les conditions*

(*) En vertu du th. de Raynaud VI$_B$ 5.3.

de a) , et l'application $\Gamma(G'/S) \to \Gamma(G/S)$ est bijective .

Dans le cas qui nous intéresse , ce lemme s'applique et nous donne un homomorphisme de groupes $u: G' \to G$, où G' est lisse sur S , et où u_η est un isomorphisme $G'_\eta \xrightarrow{\sim} G_\eta$. Quitte à remplacer G' par un sous-groupe ouvert , on peut supposer que G'_o est connexe , et comme $u_o : G'_o \to G_o$ induit un morphisme surjectif $G'_o \to T_o$, où T_o est un tore de même dimension que G'_o , on conclut facilement que G'_o est un tore (par exemple en utilisant 8.6 , ou en référant à BIBLE 7 th. 3 a)) . Par suite , en vertu de 8.2 G' est un tore , mais alors en vertu de IX 6.8, Ker u est un sous-groupe de type multiplicatif de G' , et comme sa fibre générique est réduite au groupe unité , c'est le groupe unité , donc u est un monomorphisme . Utilisant maintenant VIII 7.9 il s'ensuit que u est une immersion. Etant surjective , et G étant réduit , il s'ensuit que u est un isomorphisme, ce qui achève de prouver 8.8.

Reste à prouver 8.9. Pour prouver a) , notons que l'unicité de la loi de groupe sur G' rendant $u: G' \to G$ un homomorphisme de groupes est claire , puisqu'on connaît la loi de groupe de G' sur la fibre générique (supposant S irréductible, ce qui est loisible) . Pour l'existence, on se ramène aisément au cas où S est local , spectre d'un anneau de valuation discrète A , et grâce à l'unicité , et du fait que l'opération de clôture intégrale commute à une extension étale de la base , on peut faire sur S des extensions étales de la base , ce qui nous ramène au cas où A est "strictement local" i.e. hensélien et à corps résiduel séparablement clos . La même réduction s'applique pour b) , mais dans l'hypothèse faite dans b) , on peut maintenant remplacer "quasi-section étale" par "section".

Notons que G' étant lisse sur S et X normal , $G'x_S X$ est normal (car lisse sur X qui est normal) , donc le morphisme composé $G'x_S X \to Gx_S G \to G$ se factorise en

$$p : G'x_S X \to X \quad .$$

Prouvons que ce dernier morphisme induit sur l'ouvert $G'x_SG'$ de $G'x_SX$ un morphisme

$$G'x_SG' \longrightarrow G' \quad .$$

Il faut donc montrer que $G'_o \times_k G'_o$ est appliqué dans l'ouvert G'_o de X_o, il suffit de voir que pour tout point g'_o de G'_o à valeurs dans k, le morphisme

$$(x) \qquad h'_o \longmapsto p_o(g'_o,h'_o)$$

de G'_o dans X_o est à valeurs dans G'_o. Or comme G' est lisse sur S et S est hensélien, tout g'_o comme dessus est induit par une section g' de G' sur S, et on constate tout de suite que le morphisme (x) ci-dessus est alors induit par le morphisme $h' \longmapsto p(g',h')$ de G' dans X, lui-même déduit par transport de structure de l'automorphisme $h \longmapsto g.h$ de G, translation à gauche par la section g de G image de g'. Donc $h' \longmapsto p(g',h')$ est lui-même un <u>automorphisme</u> de X, donc applique G' dans G', ce qui prouve notre assertion.

Reste à prouver que la loi de composition ainsi obtenue dans G' est une loi de groupe. L'associativité résulte aussitôt de l'associativité de la fibre générique (isomorphe à celle de G). D'autre part, l'automorphisme de symétrie du S-préschéma G induit un automorphisme de X, qui laisse donc G' stable et induit un automorphisme σ de G'. On constate alors que ce dernier a les propriétés d'un inverse pour la loi de composition sur G', car cela revient encore à la vérification de la commutativité de certains diagrammes faisant intervenir des puissances fibrées de G' sur S, et celles-ci étant lisses sur S, il suffit d'en vérifier la commutativité sur la fibre générique, ce qui est clair. Cela prouve la partie a) de 8.9.

Prouvons b). Soit Z' l'ensemble des $x \in X$ tels que $\underline{O}_{X,x}$ soit non régulier, c'est une partie fermée en vertu d'un théorème de NAGATA

(EGA IV 6.12.6) , évidemment contenue dans X_o , soit Z son image dans G , qui est donc une partie fermée de G_o . Alors Z est une <u>partie rare</u> de G_o , i.e. ne contient aucun point maximal y de G_o . En effet , comme G_o est défini dans G par une équation $t = 0$ (où t est une uniformisante de l'anneau de valuation discrète A) , $\underline{O}_{G,y}$ est de dimension 1 par le Hauptidealsatz , donc pour tout x de X au-dessus de y, $\underline{O}_{X,x}$ est de dimension 1 , donc un anneau de valuation discrète puisque X est normal donc régulier . D'autre part , il est évident que pour toute section g de G sur S , Z' est stable sous l'automorphisme de X défini par transport de structure à partir de la translation à gauche par g dans G , donc Z est stable par la translation à gauche dans G_o défini par g_o . Or par hypothèse l'ensemble de ces g_o est dense dans G_o^o . Comme Z est stable par translation par ces g_o , et est un fermé rare , il s'ensuit aussitôt que $Z = \emptyset$, d'où $Z' = \emptyset$, donc X est <u>régulier</u> . Par suite , X <u>est lisse sur</u> S <u>en tout point par lequel passe une section</u> . Or toute section de G sur S se relève de façon unique en une section de X sur S donc de G' sur S . Il en est ainsi en particulier de la section unité , ce qui prouve que l'image de G' dans S est S i.e. qu'on est sous les conditions de a) . Cela achève la démonstration de 8.9 donc de 8.8.